

DIAGRAMA DE CLASES UML – SIGEA

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

LEYENDA – MÓDULOS

- Gestión Académica
- Gestión Administrativa
- Gestión de Biblioteca
- Gestión Tecnológica
- Seguridad y Control

CONVENCIONES

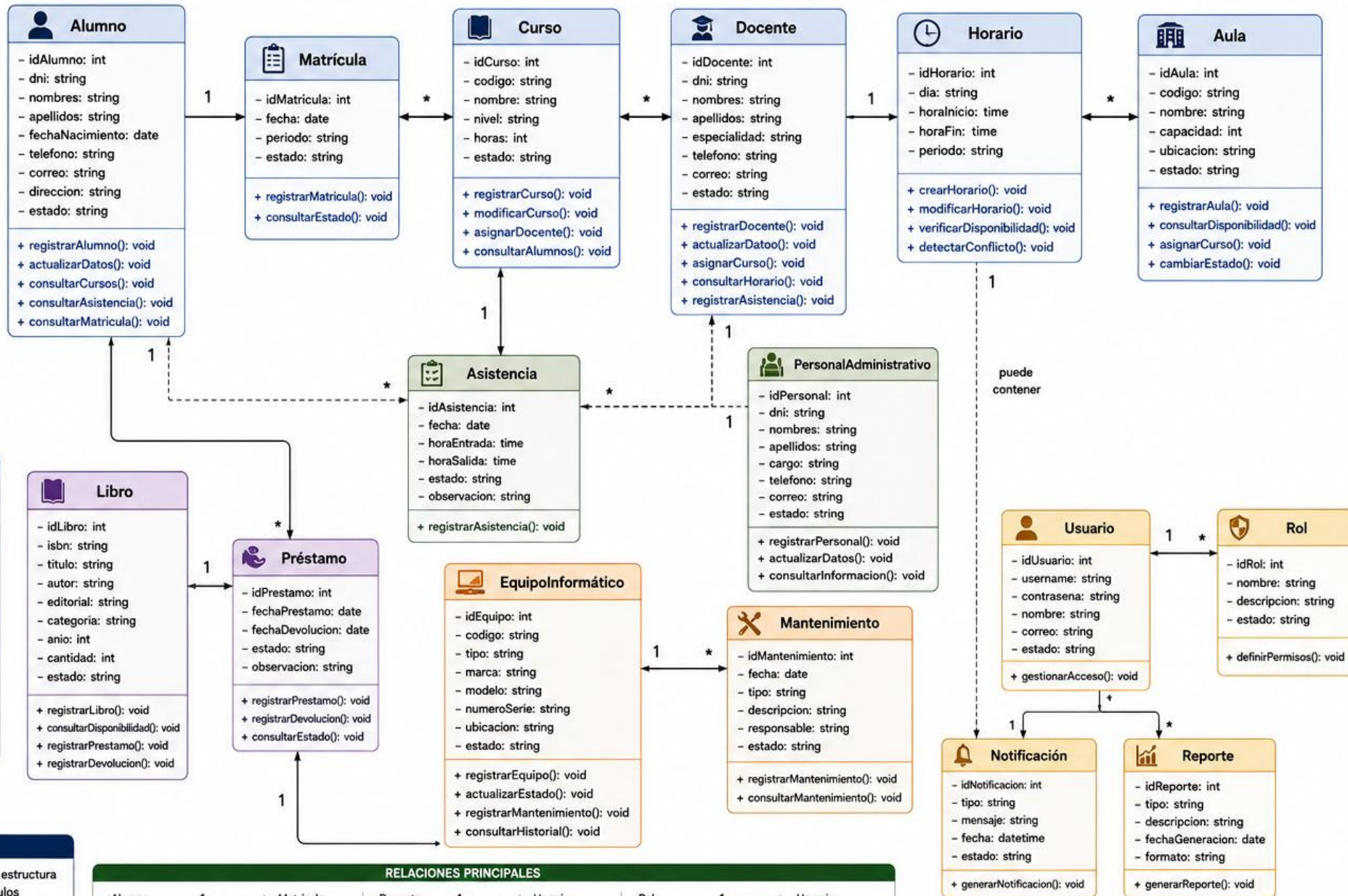
- 1 Uno
- * Muchos
- 0..1 Cero o uno
- Relación principal
- - - Relación opcional

NOTAS IMPORTANTES

- La relación Alumno – Matrícula – Curso representa el proceso académico principal.
- La Asistencia puede ser registrada por Alumnos, Docentes o Personal Administrativo.
- La Biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros a los alumnos.
- Cada Aula puede tener múltiples Horarios sin conflictos de tiempo.
- Cada Equipo puede tener múltiples Mantenimientos registrados.
- Los Usuarios poseen un Rol que define sus permisos dentro del sistema.
- Las Notificaciones y Reportes se generan según las acciones del sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este diagrama UML de clases muestra la estructura del sistema SIGEA, integrando los módulos académico, administrativo, biblioteca y tecnológico, con seguridad y generación de reportes. Las relaciones definidas permiten modelar correctamente los procesos de matrícula, asistencia, gestión de horarios, préstamos de biblioteca, control de equipos y mantenimientos, además del control de usuarios, roles, notificaciones y reportes.



RELACIONES PRINCIPALES

Alumno	1	—	*	Matrícula
Matrícula	*	—	1	Curso
Alumno	1	—	*	Asistencia
Docente	1	—	*	Asistencia
PersonalAdministrativo	1	—	*	Asistencia
Curso	1	—	*	Horario

Docente	1	—	*	Horario
Aula	1	—	*	Horario
Libro	1	—	*	Préstamo
Alumno	1	—	*	Préstamo
Usuario	1	—	*	Préstamo
EquipoInformático	1	—	*	Mantenimiento

Rol	1	—	*	Usuario
Usuario	1	—	*	Notificación
Usuario	1	—	*	Reporte
Usuario	0..1	—	0..1	Alumno
Usuario	0..1	—	0..1	Docente
Usuario	0..1	—	0..1	PersonalAdministrativo

VINCULACIONES USUARIO – ENTIDADES

Usuario	0..1	—	0..1	Alumno
Usuario	0..1	—	0..1	Docente
Usuario	0..1	—	0..1	PersonalAdministrativo

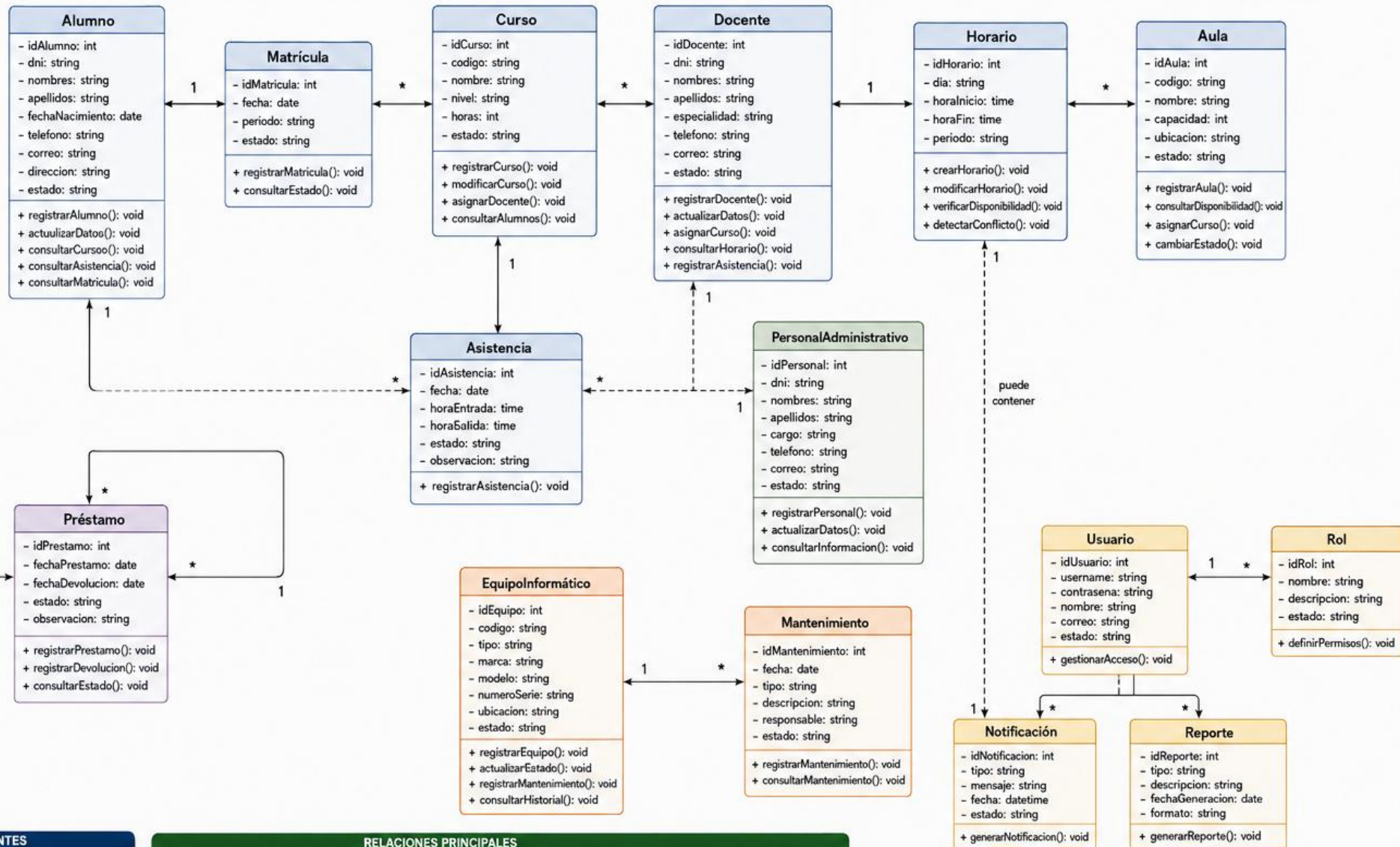
DIAGRAMA DE CLASES UML – SIGEA

LEYENDA – MÓDULOS

-  Gestión Académica
-  Gestión Administrativa
-  Gestión de Biblioteca
-  Gestión Tecnológica
-  Seguridad y Control

CONVENCIONES

- 1 Uno
* Muchos
0..1 Cero o uno
— Relación principal
- - - Relación opcional



NOTAS IMPORTANTES

- La relación Alumno – Matrícula – Curso representa el proceso académico principal.
- La Asistencia puede ser registrada por Docentes o Personal Administrativo.
- La Biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros a los alumnos.
- Cada Aula puede contener múltiples Horarios sin conflictos de tiempo.
- Cada Equipo puede tener múltiples Mantenimientos registrados.
- Los Usuarios poseen un Rol que define sus permisos.
- Las Notificaciones y Reportes se generan según las acciones del sistema.

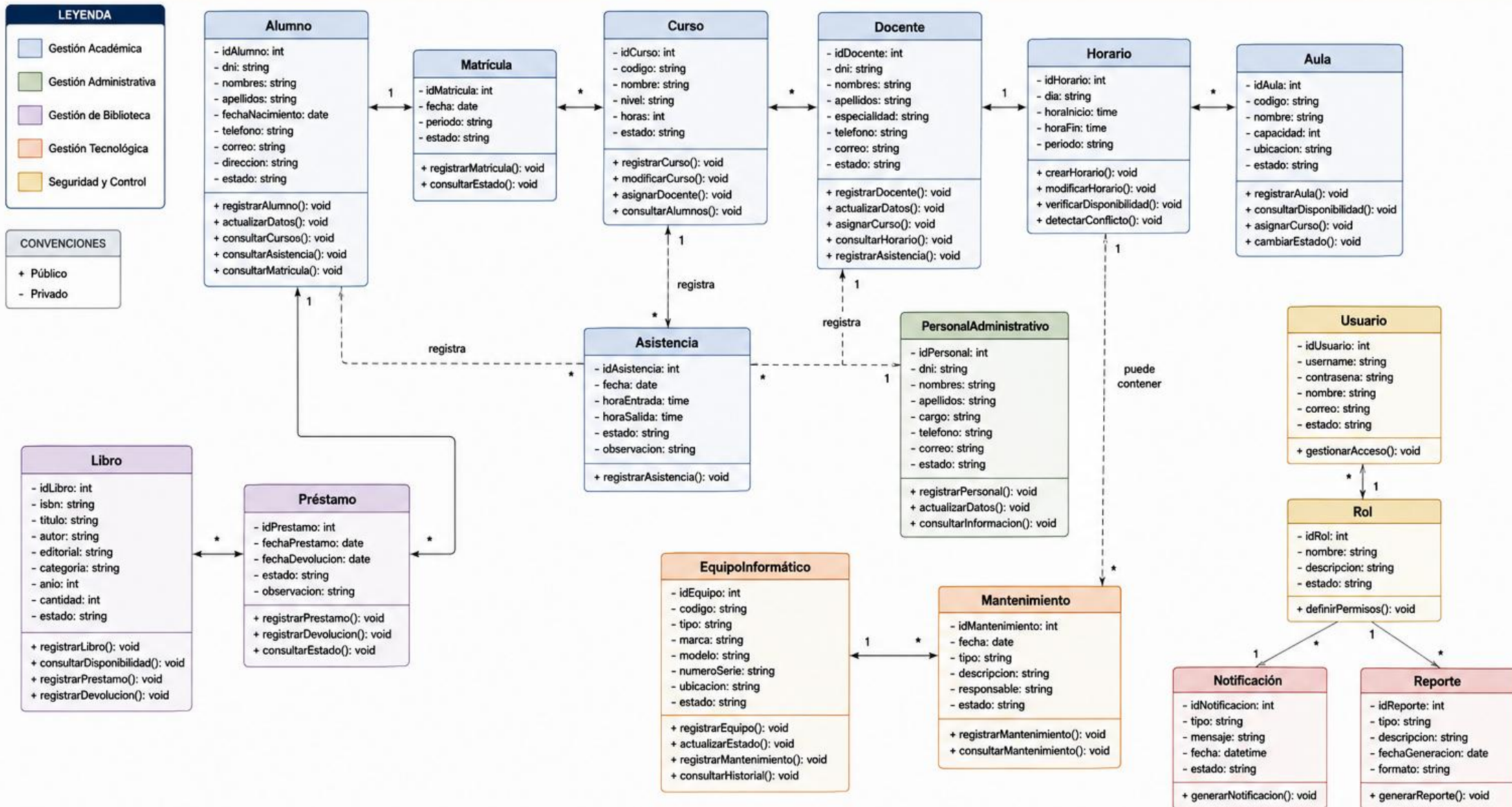
RELACIONES PRINCIPALES

Alumno	1	—	*	Matrícula	PersonalAdministrativo	1	—	*	Asistencia
Matrícula	*	—	1	Curso	Libro	1	—	*	Préstamo
Curso	1	—	*	Horario	Alumno	1	—	*	Préstamo
Curso	1	—	*	Docente (asignación)	Usuario	1	—	*	Préstamo
Curso	1	—	*	Matrícula	Equipoinfornático	1	—	*	Mantenimiento
Docente	1	—	*	Horario	Rol	1	—	*	Usuario
Aula	1	—	*	Horario	Usuario	1	—	*	Notificación
Alumno	1	—	*	Asistencia	Usuario	1	—	*	Reporte
Docente	1	—	*	Asistencia					

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este diagrama UML de clases muestra la estructura del sistema SIGEA, integrando los módulos académico, administrativo, biblioteca y tecnológico, con seguridad y generación de reportes. Las relaciones definidas permiten modelar correctamente los procesos de matrícula, asistencia, gestión de horarios, préstamos de biblioteca, control de equipos y mantenimientos, además del control de usuarios, roles, notificaciones y reportes.

DIAGRAMA DE CLASES UML – SIGEA



NOTAS IMPORTANTES

- La relación Alumno – Matrícula – Curso representa el proceso académico principal.
- La Asistencia puede ser registrada para Alumnos, Docentes y Personal Administrativo.
- La Biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros a los alumnos.
- Cada Aula puede contener múltiples Equipos Informáticos.
- Cada Equipo puede tener múltiples Mantenimientos registrados.
- Los Usuarios poseen un Rol que define sus permisos dentro del sistema.
- Las Notificaciones y Reportes se generan según las acciones del sistema.

RELACIONES PRINCIPALES

Alumno	1	—	*	Matrícula	Alumno	1	—	*	Asistencia
Matrícula	*	—	1	Curso	Docente	1	—	*	Asistencia
Curso	*	—	1	Docente	PersonalAdmin	1	—	*	Asistencia
Curso	*	—	*	Horario (a través de Aula)	Alumno	1	—	*	Préstamo
Horario	*	—	1	Aula	Libro	1	—	*	Préstamo
Aula	1	—	*	EquipInformático	Usuario	*	—	1	Rol
EquipInformático	1	—	*	Mantenimiento	Rol	1	—	*	Notificación / Reporte

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este diagrama UML de clases muestra la estructura del sistema SIGEA, incluyendo las principales entidades, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. El sistema integra los módulos académico, administrativo, biblioteca y tecnológico, con seguridad y generación de reportes.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO – SIGEA

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

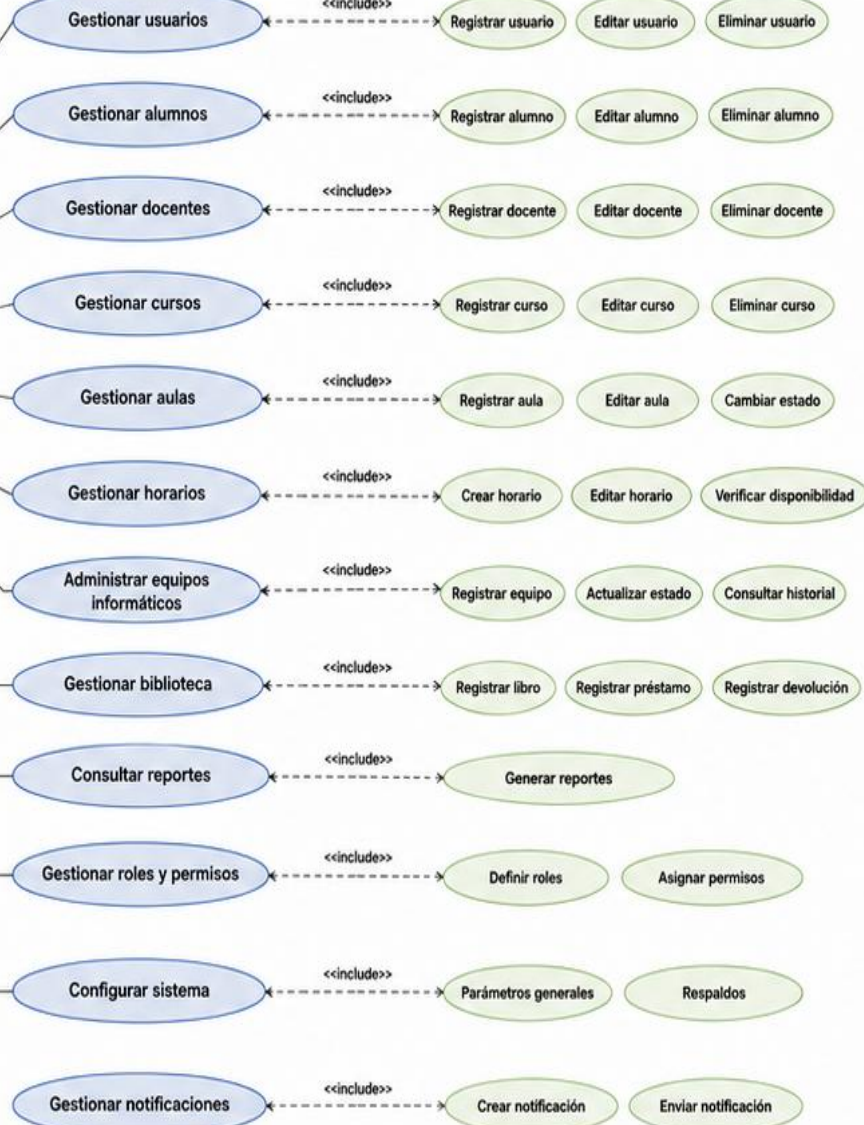
LEYENDA

-  Caso de uso principal
-  Caso de uso específico
-  <<include>> Inclusión (incluye)
-  <<extend>> Extensión (opcional)
-  Límite del sistema

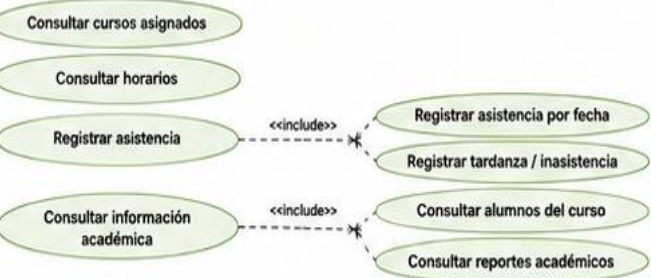
SIGEA



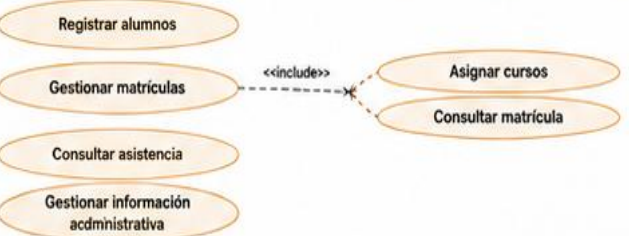
ADMINISTRADOR



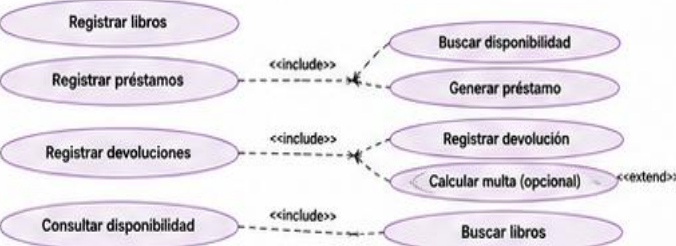
DOCENTE



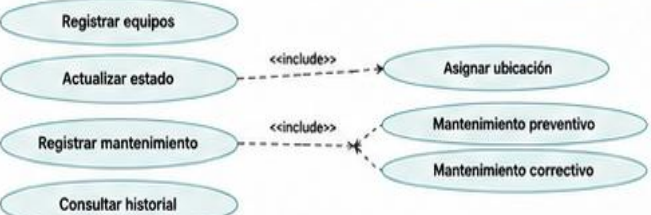
PERSONAL ADMINISTRATIVO



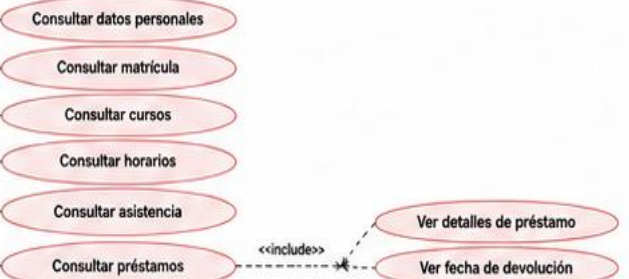
BIBLIOTECARIO



RESPONSABLE DE EQUIPOS



ALUMNO



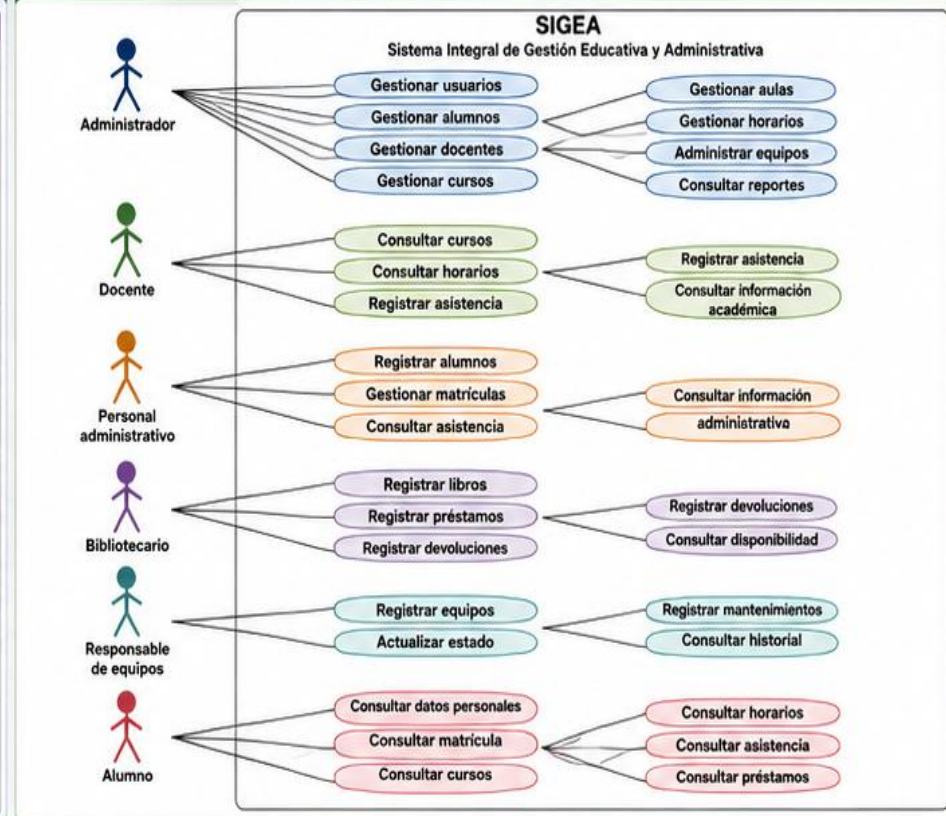
PROYECTO SIGEA – POO SEMANA 3

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

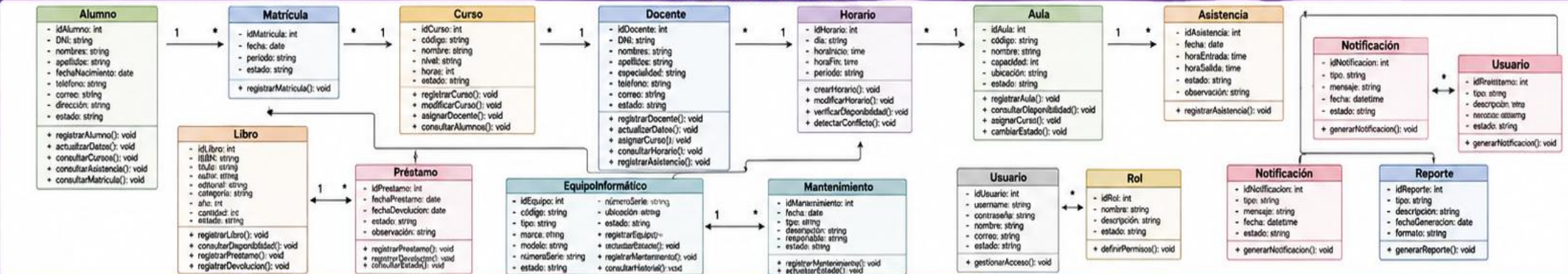
1. IDENTIFICACIÓN DE CLASES, OBJETOS Y RESPONSABILIDADES

CLASE	OBJETO / EJEMPLO	ATRIBUTOS PRINCIPALES	RESPONSABILIDADES	MÉTODOS PRINCIPALES
 Alumno	alumno1: Juan Pérez	• idAlumno, DNI, nombres, apellidos, fechaNacimiento, teléfono, correo, dirección, estado	• Registrar y actualizar datos del alumno • Consultar cursos, asistencia y matrícula	registrarAlumno(), actualizarDatos(), consultarCursos(), consultarAsistencia(), consultarMatricula()
 Docente	docente1: María López	• idDocente, DNI, nombres, apellidos, especialidad, teléfono, correo, estado	• Registrar y actualizar datos del docente • Asignar cursos, consultar horarios • Registrar asistencia	registrarDocente(), actualizarDatos(), asignarCurso(), consultarHorario(), registrarAsistencia()
 Curso	curso1: Programación II	• idCurso, código, nombre, nivel, horas, estado	• Registrar y modificar cursos • Asignar docentes, consultar alumnos	registrarCurso(), modificarCurso(), asignarDocente(), consultarAlumnos()
 Matrícula	matricula1: M001	• idMatricula, fecha, periodo, estado	• Registrar la matrícula • Relacionar alumnos con cursos • Consultar estado de matrícula	registrarMatricula()
 Asistencia	asistencia1: A001	• idAsistencia, fecha, horaEntrada, horaSalida, estado, observación	• Registrar asistencia, tardanzas e inasistencias • Registrar observaciones	registrarAsistencia()
 Aula	aula1: Laboratorio 01	• idAula, código, nombre, capacidad, ubicación, estado	• Registrar aulas, consultar disponibilidad • Asignar cursos, cambiar estado	registrarAula(), consultarDisponibilidad(), asignarCurso(), cambiarEstado()
 Horario	horario1: Lunes 8:00–10:00	• idHorario, día, horaInicio, horaFin, periodo	• Crear y modificar horarios • Verificar disponibilidad, detectar conflictos	crearHorario(), modificarHorario(), verificarDisponibilidad(), detectarConflicto()
 Libro	libro1: Programación Java	• idLibro, ISBN, título, autor, editorial, categoría, año, cantidad, estado	• Registrar libros, consultar disponibilidad • Registrar préstamos y devoluciones	registrarLibro(), consultarDisponibilidad(), registrarPrestamo(), registrarDevolucion()
 Préstamo	prestamo1: PR-001	• idPrestamo, fechaPrestamo, fechaDevolucion, estado, observación	• Registrar préstamo y devolución • Controlar estado del préstamo	registrarPrestamo(), registrarDevolucion(), consultarEstado()
 Equipo informático	equipo1: PC-001	• idEquipo, código, tipo, marca, modelo, númeroSerie, ubicación, estado	• Registrar equipos, actualizar estado • Registrar mantenimientos, consultar historial	registrarEquipo(), actualizarEstado(), registrarMantenimiento(), consultarHistorial()
 Mantenimiento	mantenimiento1: MT-001	• idMantenimiento, fecha, tipo, descripción, responsable, estado	• Registrar mantenimiento (preventivo/correctivo) • Actualizar estado	registrarMantenimiento(), actualizarEstado()
 Usuario	usuario1: administrador	• idUsuario, username, contraseña, nombre, correo, estado	• Gestionar acceso al sistema	gestionarAcceso()
 Rol	rol1: Administrador	• idRol, nombre, descripción, estado	• Definir permisos de acceso	definirPermisos()
 Notificación	notifi1: Alerta tardanza	• idNotificación, tipo, mensaje, fecha, estado	• Generar y enviar notificaciones	generarNotificacion()
 Reporte	reporte1: Reporte asistencia	• idReporte, tipo, descripción, fechaGeneracion, formato	• Generar reportes automáticos	generarReporte()

2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



3. DIAGRAMA DE CLASES UML



LEYENDA DEL DIAGRAMA DE CLASES

- 1 : Uno (una instancia)
- *
- Muchos (varias instancias)
- : Asociación
- : Dirección de navegación (opcional)

RELACIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA

- Alumno 1 — * Matrícula
- Matrícula * — 1 Curso
- Curso * — 1 Docente
- Curso * — 1 Aula (a través de Horario)
- Docente * — 1 Horario
- Horario * — 1 Asistencia
- Asistencia * — 1 Notificación
- Usuario * — 1 Rol
- Rol * — 1 Notificación
- Notificación * — 1 Reporte
- Libro * — 1 Préstamo
- Préstamo * — 1 Equipo informático
- Equipo informático * — 1 Mantenimiento
- Todas estas relaciones permiten la trazabilidad y control del sistema.

FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

